

Tarea 8 (Ejercicio 2)

♥ Matrices y determinantes. ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos)

Sea $A \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$, tal que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & 1 \\ -1 & a & -1 \end{pmatrix}$$

Calcula el rango de A cuando $a = 1$, ¿Cuánto vale el determinante de A en este caso?

Cuando $a = 1$, tenemos la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ahora llevémosla a su forma escalonada.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_3 + R_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R_2 + R_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R_2 + R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2R_3 - R_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Cómo ya está en su forma escalonada, vemos que no hay ningún renglón nulo. Por lo tanto:

$$\mathbf{Rango}(A) = 3$$

Ahora calculemos el determinante de esa matriz, igual cuando $a = 1$. Como es una matriz de 3×3 , podemos aplicar regla de Sarrus.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= [(1)(1)(-1) + (1)(1)(0) + (-1)(1)(1)] - [(0)(1)(-1) + (1)(1)(1) + (-1)(1)(1)]$$

$$= [-1 + 0 - 1] - [0 + 1 - 1] = -2 - (0) = -2$$

$$\therefore |A| = -2$$